



سرفصل دوره‌ی آموزشی

ساخت اپلیکیشن داده با Streamlit

Streamlit for Data Apps

ساخت اپلیکیشن‌های داده‌ی تعاملی با Streamlit؛ از اولین ابزار تعاملی تا یک داشبورد کامل روی داده‌های واقعی Gapminder، همراه با مصورسازی، چیدمان، آزمون، ارائه و انتشار آنلاین.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۷ بخش	۳۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- آشنایی مقدماتی با پایتون: متغیر، تابع و خواندن DataFrame در pandas
- نیازی به تجربه‌ی توسعه‌ی وب نیست؛ در این دوره از HTML، CSS یا JavaScript استفاده نمی‌شود
- آشنایی با خط فرمان و یک ویرایشگر کد

ابزارها و فناوری‌ها

pandas Python Streamlit
Altair Plotly
Matplotlib / Seaborn

پروژه‌ی عملی

World Development Explorer؛ یک داشبورد چندصفحه‌ای واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ساخت و اجرای اپلیکیشن‌های Streamlit و درک دقیق اینکه چرا کل اسکریپت با هر تعامل دوباره اجرا می‌شود
- بارگذاری، کش‌کردن، فیلتر و مصورسازی داده با Altair، Plotly و نمودارهای داخلی Streamlit
- ساخت اپلیکیشن چندصفحه‌ای با فرم، بارگذاری فایل و الگوهای جدید ناوبری
- آزمون اپلیکیشن با AppTest، بهینه‌سازی کارایی و انتشار آنلاین روی Streamlit Community Cloud
- ارائه‌ی نتایج با نمودارهای matplotlib و seaborn، خروجی CSV، طراحی ظاهر سفارشی و نمادگذاری ریاضی LaTeX

۵ درس	۱ شروع کار با Streamlit	۱. Streamlit چیست ۲. اولین ویجت‌های تعاملی ۳. مدل اجرای مجدد (Rerun) ۴. Session State ۵. پروژه‌ی راهنمادار: اولین اپلیکیشن داده‌ی واقعی
۵ درس	۲ کار با داده‌های واقعی	۱. بارگذاری و کش کردن داده ۲. نمایش و ویرایش DataFrame ۳. ساخت پنل‌های فیلتر ۴. اشکال‌زدایی و روند کار توسعه ۵. پروژه‌ی راهنمادار: کاوشگر کشورها با قابلیت فیلتر
۵ درس	۳ مصورسازی داده در Streamlit	۱. نمودارهای داخلی Streamlit ۲. نمودارهای تعاملی با Plotly ۳. نمودارهای اعلانی با Altair ۴. نقشه و داده‌های جغرافیایی ۵. پروژه‌ی راهنمادار: تبدیل اپلیکیشن به داشبورد
۵ درس	۴ چیدمان، ساختار و اپلیکیشن چندصفحه‌ای	۱. اجزای پایه‌ی چیدمان ۲. تنظیمات صفحه ۳. اپلیکیشن چندصفحه‌ای به روش جدید ۴. فرم‌ها و بارگذاری فایل ۵. پروژه‌ی راهنمادار: تبدیل به یک اپلیکیشن چندصفحه‌ای واقعی
۵ درس	۵ آزمون، کارایی و انتشار	۱. آزمون اپلیکیشن Streamlit با AppTest ۲. کارایی: راهبرد کش و Fragmentها ۳. اطلاعات محرمانه و پیکربندی ۴. انتشار روی Streamlit Community Cloud ۵. پروژه‌ی راهنمادار: آماده‌سازی برای انتشار
۵ درس	۶ ارائه‌ی نتایج	۱. Matplotlib و Seaborn با st.pyplot ۲. خروجی گرفتن از نتایج با st.download_button ۳. طراحی ظاهر سفارشی با config.toml ۴. LaTeX برای ریاضی و آمار ۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش آماده‌ی ارائه

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما**lotfinejad.ir/consultation**

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.